Suites et modèles d'évolution

Suites arithmétiques et géométriques, sommes, évolutions en pourcentage, suites u(n+1) = a u(n) + b, limites, seuils et algorithmes

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 1 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Modéliser une évolution par une suite arithmétique, géométrique ou arithmético-géométrique.
— Calculer un terme, une somme, une limite.
— Déterminer un seuil (calcul, logarithme ou algorithme).

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Arithmétique** (augmentation constante) : $u_n = u_0 + nr$; somme de termes consécutifs = nombre de termes $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.
— **Géométrique** (évolution de $t\,\%$: $q = 1 + \frac{t}{100}$) : $u_n = u_0\, q^n$; $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ $(q \neq 1)$.
— Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$; si $0 < q < 1$, $q^n \to 0$.
— $u_{n+1} = au_n + b$ $(a \neq 1)$: on cherche ℓ tel que $\ell = a\ell + b$; $v_n = u_n - \ell$ est géométrique de raison a, donc $u_n = \ell + (u_0 - \ell)a^n$.
— **Seuil** : $q^n > k \iff n > \dfrac{\ln k}{\ln q}$ si $q > 1$ (on change le sens si $0 < q < 1$, car $\ln q < 0$).

MÉTHODE — suite $u_{n+1} = au_n + b$

1. Résoudre $\ell = a\ell + b$

2. Montrer que $v_n = u_n - \ell$ **vérifie** $v_{n+1} = av_n$ **; écrire** v_n**, puis** u_n

---

Exemple. $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 200$, $u_0 = 1\,000$ *:* $\ell = 2\,000$ *;* $u_n = 2\,000 - 1\,000 \times 0{,}9^n$.

MÉTHODE — seuil avec un algorithme

1. Initialiser : `u = 5000 ; n = 0`

2. Boucle : `while u <= 7000: u = 1.03*u ; n = n + 1` **; renvoyer** `n`

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Deux hausses de 10 % ne font pas 20 % ($1{,}1^2 = 1{,}21$). Diviser par $\ln q < 0$ change le sens de l'inégalité. Somme géométrique : exposant $n + 1$ si l'on part de q^0.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un loyer annuel de 7 200 euros augmente de 180 euros par an. Exprimer u_n (loyer de l'année n, $u_0 = 7\,200$) et calculer la somme des loyers des 10 premières années ($n = 0$ à 9). NIVEAU 1

2. Une ville de 5 000 habitants gagne 3 % par an. Exprimer p_n et calculer p_5. NIVEAU 1

3. Limites : $0{,}8^n$; $1{,}05^n$; $3 - 2 \times 0{,}5^n$. NIVEAU 1

4. Calculer $1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{10}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un stock vérifie $u_0 = 1\,000$ et $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 200$. Exprimer u_n en fonction de n et donner sa limite. NIVEAU 2

6. Avec la population de l'exercice 2, à partir de quelle année dépasse-t-on 7 000 habitants ? (calcul avec ln, puis algorithme) NIVEAU 2

7. Salaire A : 1 800 euros + 40 euros par an ; salaire B : 1 800 euros +2 % par an. À partir de quelle année B dépasse-t-il A ? (tableur ou calculatrice) NIVEAU 2

8. Un prix augmente de 20 % puis de 5 %. Évolution globale ? Taux annuel moyen ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un lac contient 2 000 kg de poissons le 1er janvier 2026. Chaque année, 20 % des poissons sont pêchés et on en réintroduit 300 kg. On note u_n la masse (en kg) au 1er janvier $2026+n$. NIVEAU 3

a) Justifier que $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 300$; calculer u_1 et u_2.

b) Montrer que $v_n = u_n - 1\,500$ est géométrique.

c) En déduire u_n en fonction de n et la limite de (u_n). Interpréter.

d) En quelle année la masse devient-elle inférieure à 1 550 kg ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Une hausse de 5 % par an se modélise par une suite géométrique de raison 1,05.

b) Si $0 < q < 1$, alors q^n tend vers 0.

c) Deux hausses successives de 10 % font une hausse de 20 %.

d) $1 + q + \cdots + q^n = \dfrac{1-q^n}{1-q}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un capital est placé à 4 % par an (intérêts composés). Au bout de combien d'années aura-t-il doublé ? Comparer avec la « règle de 72 » (72÷ taux).